MVOGMBI_Sync — Document d'architecture

Version 1.9.26 — Marché MVOG-MBI Sherbrooke.

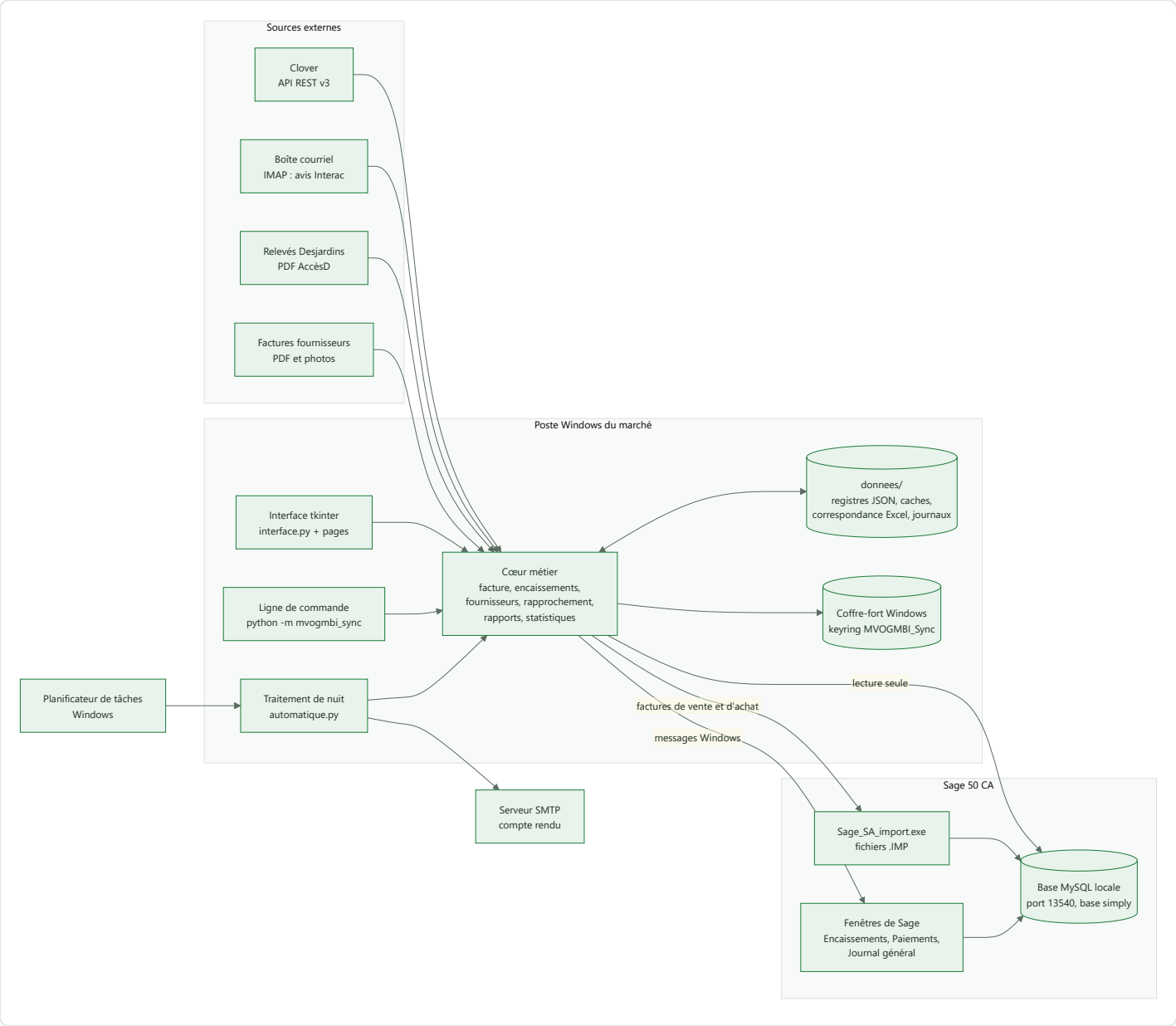
MVOGMBI_Sync relie la caisse **Clover** à la comptabilité **Sage 50 Comptabilité Édition canadienne** :

- facturation des ventes ;
- encaissement des dépôts ;
- factures et paiements fournisseurs ;
- rapprochement bancaire Desjardins ;
- rapports et statistiques.

L'application est écrite en Python 3.13, a une interface tkinter et tourne sur le poste Windows du marché. Elle n'utilise aucun service d'IA ni d'API externe autre que Clover : c'est le choix du propriétaire.

Ce document décrit les composants, les données, les intégrations et les principaux flux. Le fichier `CLAUDE.md` détaille les règles de gestion. Le manuel d'utilisation (`documentation/creer_manuel.py`) décrit l'usage au quotidien.

1. Vue d'ensemble



Principes :

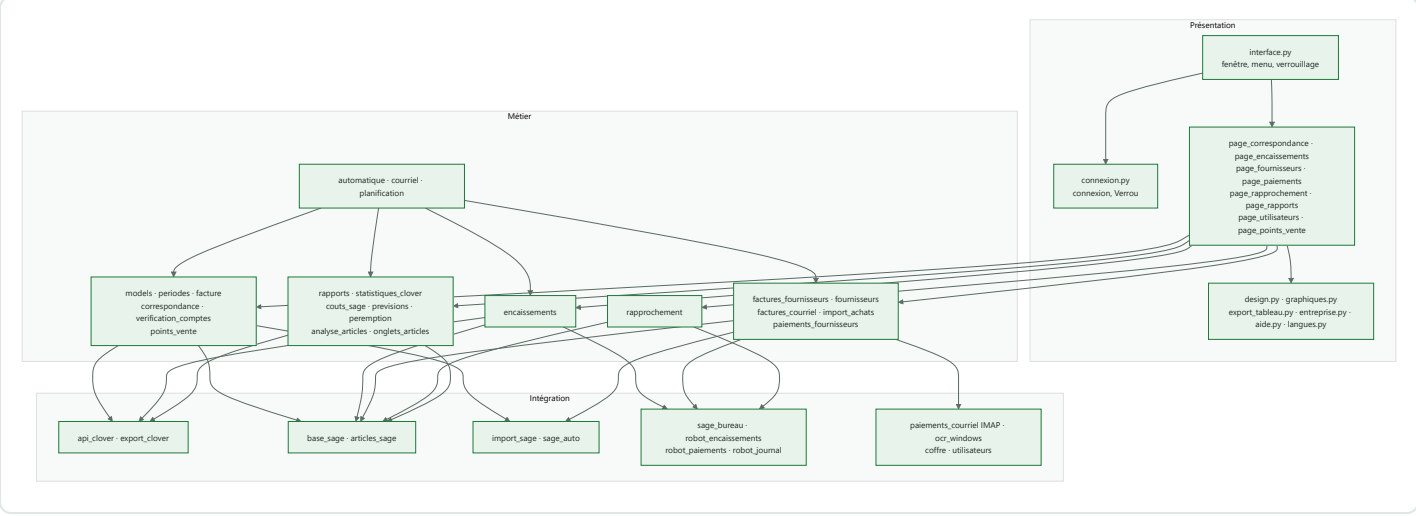
Principe	Mise en œuvre
Sage fait foi	Après chaque écriture, l'application relit Sage pour vérifier : présence de la facture dans `tcustr`, baisse du solde, écriture au compte 1055. `Sage_SA_import.exe` renvoie 0 même en cas d'échec.
Jamais deux fois	Les doublons sont détectés avant chaque import ou saisie : n° de facture, source, date et montant. En cas de doute, l'application refuse, sauf avec `--forcer`.
Le propriétaire confirme	La correspondance des articles, les virements proposés et les mouvements de banque passent par un état « Confirmé » avant toute écriture automatique.
Lecture seule par défaut	L'utilisateur MySQL `mvogmbi_sync` de Sage n'a que des droits de consultation.
Secrets hors des fichiers	Jeton Clover et mots de passe Sage, courriel et boîte : coffre-fort Windows (`coffre.py`).
Essais sur copie	Tout nouveau format est validé sur `MVOGMBI_ESSAI.SAI` avant le vrai fichier d'entreprise.

2. Composants

2.1 Points d'entrée

Point d'entrée	Rôle
`MVOGMBI_Sync.exe` (`installation/lanceur_interface.py`)	Interface : connexion, puis les pages 1 à 11.
`MVOGMBI_Sync_console.exe` (`installation/lanceur_console.py`)	Ligne de commande et tâche planifiée (`lancer_traitement.cmd`).
`python -m mvogmbi_sync <commande>` (`__main__.py`)	`facture`, `importer`, `auto`, `encaissements`, `correspondance`, `verifier-comptes`, `verifier-sage`, `rapport`, `planifier`, `langue`, `interface`. Commandes internes : `encaisser-bureau`, `payer-bureau`, `journal-bureau`.

2.2 Modules

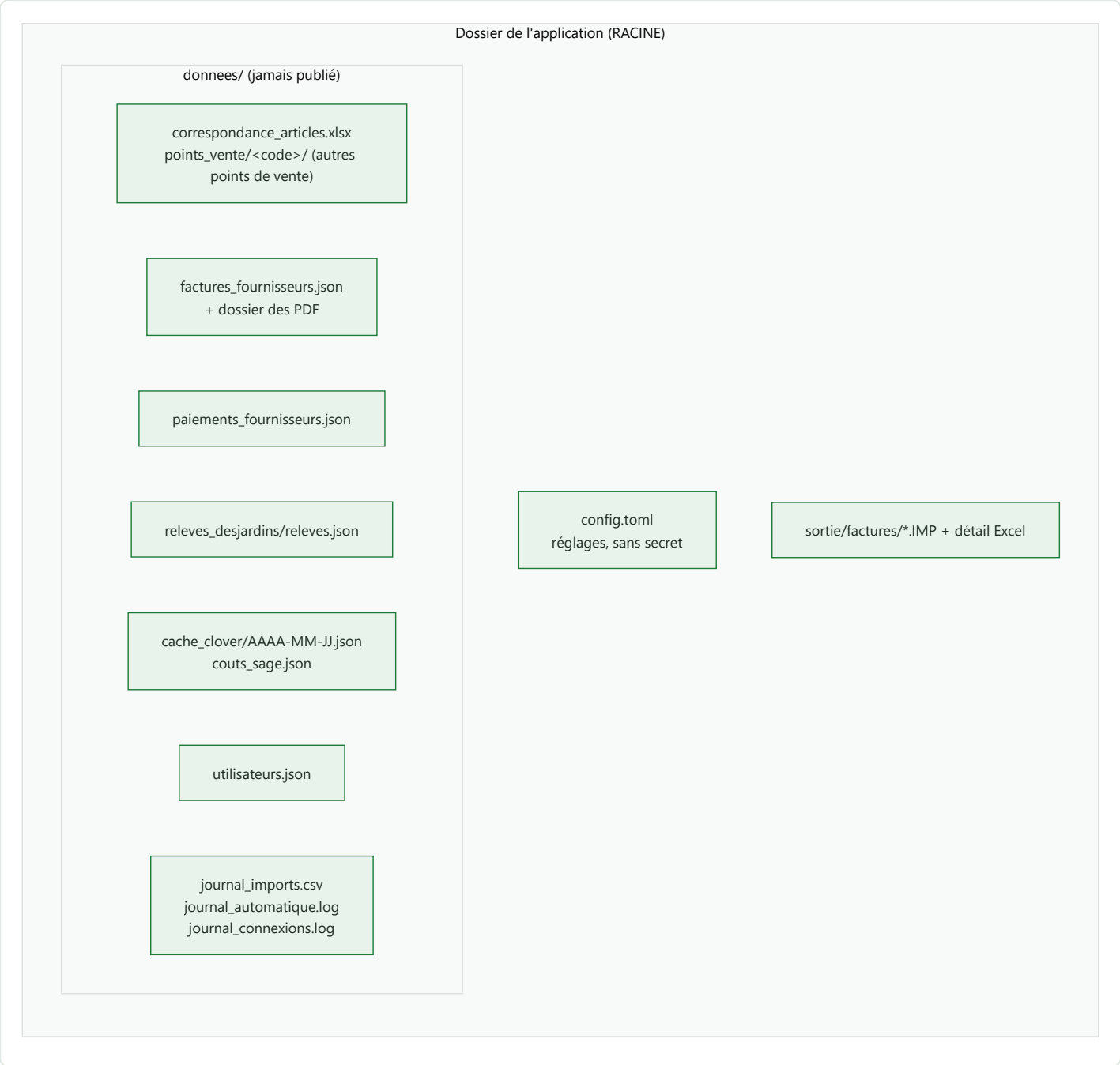


Couche	Modules	Responsabilité
Présentation	`interface.py`	Fenêtre principale, menu des pages selon le profil, verrouillage après inactivité, tâches de fond.
	`connexion.py`	Connexion, création du premier administrateur, fenêtre `Verrou`.
	`page_*.py`	Une page par module.
	`graphiques.py`	Graphiques sur `tk.Canvas` (barres, courbes, anneau, classement, carte de chaleur, infobulles, export PDF/PNG).
	`export_tableau.py`	Liste « Exporter » : Excel, CSV, PDF (HTML imprimé par Edge sans fenêtre) et impression ; en-tête aux couleurs du marché ; droit d'exporter par profil.
	`entreprise.py`	Nom, adresse, téléphone et site web de l'entreprise lus dans Clover (une fois par jour) pour l'en-tête des impressions.
	`design.py`	Couleurs, boutons, tableaux.
	`aide.py`, `langues.py`	Aide et FAQ en français et en anglais ; traduction.
Métier	`facture.py`, `periodes.py`, `models.py`	Factures de vente : une par jour du lundi au jeudi, une pour la fin de semaine.
	`correspondance.py`, `verification_comptes.py`	Articles Clover → Sage ; comptes 15xx → 40xx / 50xx.
	`encaissements.py`	Dépôts Clover (lots), espèces (Interac, dépôts au guichet) → encaissements sur les factures.
	`factures_fournisseurs.py`, `fournisseurs.py`, `import_achats.py`	Lecture des factures fournisseurs, registre, import `<PurInvoice>`.
	`creation_articles.py`, `stock_clover.py`	Nouvel article dans Clover et Sage (comptes par catégorie) ; stock et coût Clover après l'import d'une facture fournisseur.
	`inventaire.py`	Inventaire Clover + Sage en un fichier ; saisie de l'inventaire compté dans les deux ; rapport du coût de l'ajustement.
	`fenetre_articles_clover.py`	Liste des articles Clover (date de péremption lue dans l'UGS ; UGS qui ne sont pas des dates effacées dans Clover après confirmation).
	`transferts.py`, `robot_transferts.py`, `fenetre_transferts.py`	Transferts de marchandises entre points de vente : transfert entre les deux dépôts Sage, puis stock Clover des deux marchands.
	`couts_clover.py`, `fenetre_couts.py`, `fenetre_cocher.py`	Coûts Clover remplacés par le coût moyen Sage (lignes cochées, sans valeur aberrante) ; comptes des articles Sage corrigés d'après la table catégorie -> comptes.
	`paiements_fournisseurs.py`	Avis Interac → factures fournisseurs → paiements.
	`rapprochement.py`	Relevé Desjardins ↔ écritures du compte 1055.
	`rapports.py`	Suivi des ventes et recherches dans l'historique Sage.

Couche	Modules	Responsabilité
	`statistiques_clover.py`, `couts_sage.py`, `previsions.py`, `peremption.py`	Statistiques Clover, bénéfices au CUMP Sage, prévisions, péremption.
	`bons_commande.py`, `fenetre_bons_commande.py`	Fournisseur > Bons de commande : articles à commander, fournisseur et prix du dernier achat Sage, un bon PDF par fournisseur, comparaison avec la facture reçue.
	`prix_marges.py`, `fenetre_prix_marges.py`	Articles > Prix et marges : marge au CUMP Sage, prix proposé arrondi, mise à jour des prix Clover cochés.
	`paie_temps.py`, `fenetre_pointage.py`, `fenetre_feuilles_temps.py`	Paie : poste de pointage par NIP (commande `pointage`, raccourci « Pointage des employés »), feuilles de temps de 14 jours, heures supplémentaires, corrections avec motif, approbation, employés et NIP (empreintes seulement).
	`retenues.py`	Paie > Retenues à la source : retenues et cotisations du mois par compte de passif de Sage, versements, total à remettre par organisme (Revenu Québec, ARC, CNESST), échéance du 15.
	`comptabilite.py`, `fenetre_comptabilite.py`	Comptabilité : âge des comptes, déclaration TPS/TVQ, prévision de trésorerie, clôture du mois et état des résultats (lecture seule de Sage).
	`listes_sage.py`, `documents.py`, `fenetre_saisie.py`, `fenetre_gestion.py`	Gestion des ventes, achats et stocks (menus comme Sage) : listes des clients, fournisseurs, documents de vente, d'achat et de stock, articles, livre d'inventaire ; commandes clients, factures de vente (.IMP SalInvoice), documents de stock (ajustements), factures d'achat et bons saisis.
	`cache_lectures.py`	Mémoire des lectures de Sage et du catalogue Clover (quelques minutes, partagée, vidée après chaque écriture, préchargée au démarrage si Sage répond).
	`fiches.py`	Fiches ouvertes par double-clic (client, fournisseur, article, document de vente, d'achat ou de stock), lues dans Sage.
	`planning.py`, `fenetre_planning.py`	Paie > Planning mensuel du gérant, publication, « Mon horaire » de l'employé (compte relié) et au poste de pointage.
	`manuel.py`	Manuel d'utilisation du profil : chapitres des pages permises seulement, renumérotés, PDF par Edge dans donnees/manuels/.
	`resume_matin.py`	Résumé du matin en tête du courriel de nuit (ventes, marge, banque, factures à payer, ruptures, péremption).
	`analyse_articles.py`, `onglets_articles.py`	État > Produits inactifs (sans vente depuis N jours) et Articles 80/20 (classes A/B/C, stock et sa valeur) ; source Clover ou Sage.
	`automatique.py`, `courriel.py`, `planification.py`	Traitement de nuit, compte rendu, tâche planifiée.
Intégration	`api_clover.py`, `export_clover.py`	API REST Clover v3 (parallélisée) ; export Excel Clover.
	`base_sage.py`, `articles_sage.py`	Lecture MySQL de Sage, même quand Sage est fermé (`lire_pendant_connexion`).
	`import_sage.py`, `sage_auto.py`	Fichier `.IMP` `<SalInvoice>` ; pilotage de `Sage_SA_import.exe`.

Couche	Modules	Responsabilité
	`sage_bureau.py`, `robot_*.py`	Ouverture de Sage sur un bureau Windows séparé et saisie dans ses fenêtres par messages Windows.
	`paiements_courriel.py`, `ocr_windows.py`	IMAP en lecture seule ; OCR intégré à Windows.
	`coffre.py`, `utilisateurs.py`	Coffre-fort Windows ; comptes et profils, avec mots de passe hachés.

3. Données



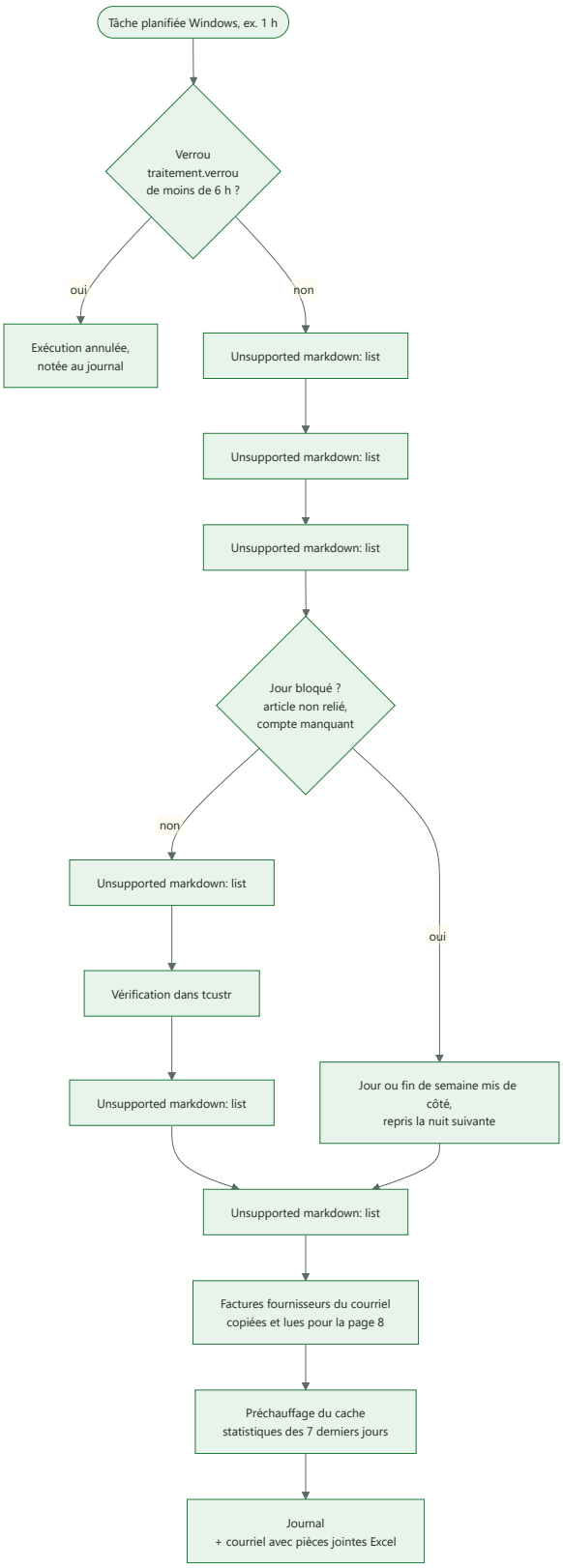
Donnée	Format	Écrite par	Lue par
Réglages	`config.toml`	page Configuration	tous les modules
Secrets	coffre-fort Windows	pages Clover, Sage, Courriel	`coffre.py`
Correspondance Clover → Sage	Excel (« Confirmé » par le propriétaire)	`correspondance.py`	facture, coûts, statistiques
Registres fournisseurs, paiements, relevés	JSON	pages 8, 9, 10	traitement de nuit, rapports
Ventes Clover par jour	JSON, cache, plus mémoire vive	`statistiques_clover.py`	statistiques, prévisions
CUMP Sage	JSON, renouvelé chaque jour	`couts_sage.py`	bénéfices, liste d'articles
Utilisateurs	JSON, empreintes PBKDF2	`utilisateurs.py`	connexion, verrou
Journaux	CSV, texte	import, nuit, connexion	tableau de bord, courriel

Tables Sage lues :

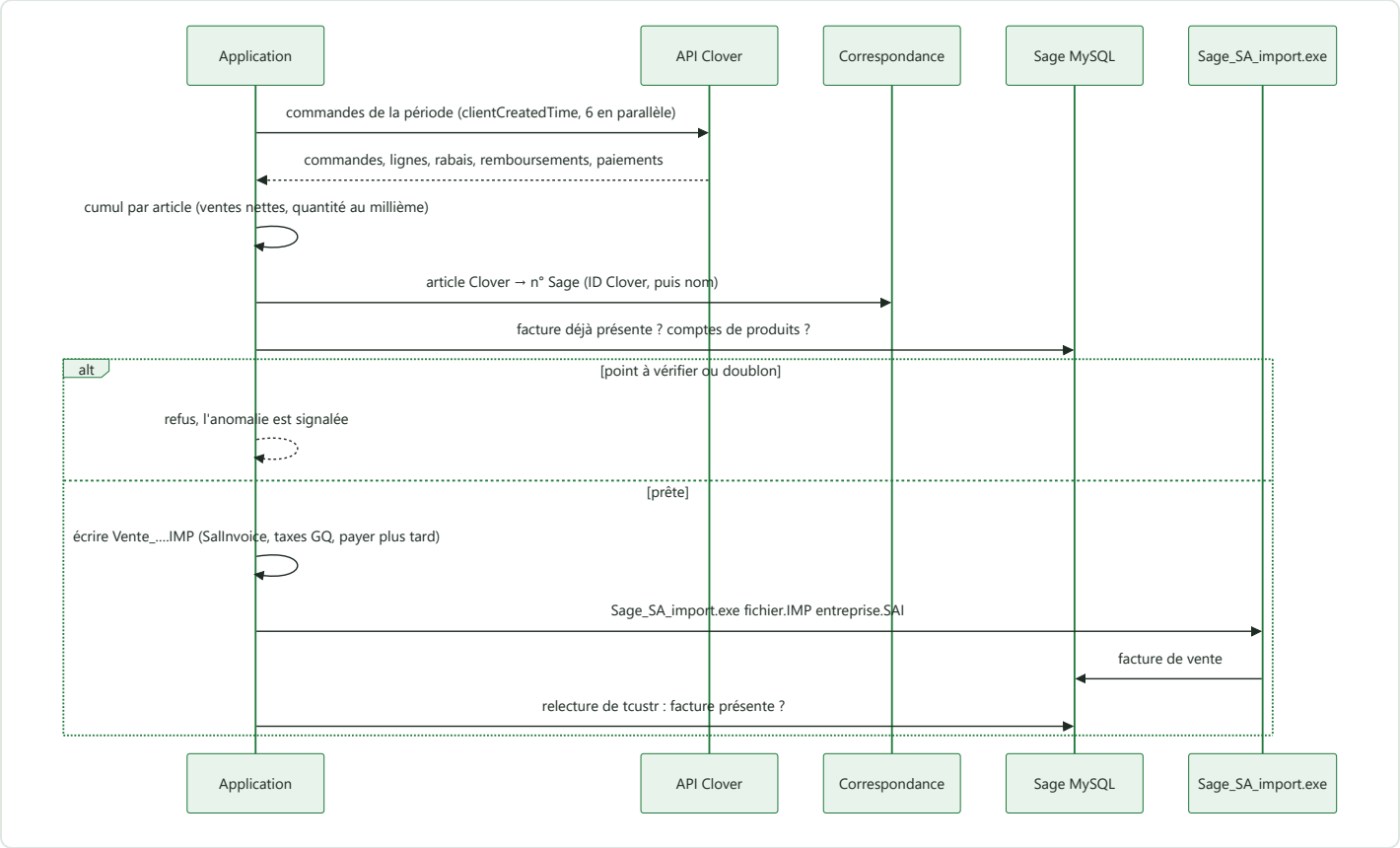
Table	Contenu
`tcustr`, `tcustrdt`	Factures et encaissements clients
`tvendor`, `tventr`, `tventrdt`	Fournisseurs, factures et paiements
`tinvent`, `tinvlot`	Articles, coûts et stock
`tinvloc`	Dépôts (emplacements d'inventaire)
`tjentact`, `tjourent`, `taccount`	Écritures et comptes
`ttaxauth`	Taxes

4. Flux principaux

4.1 Traitement de nuit (`automatique.lancer`)

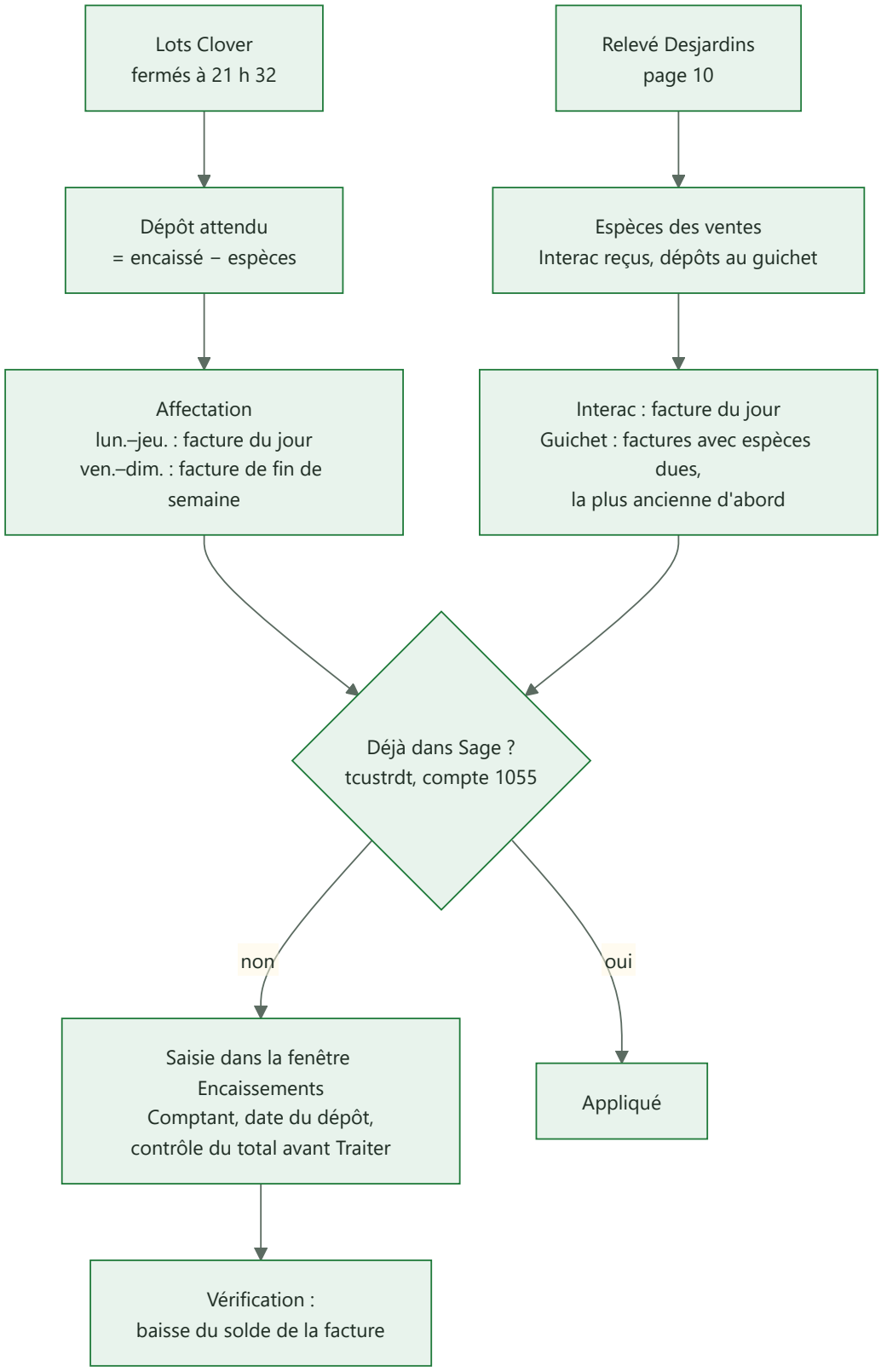


4.2 Facturation des ventes (Clover → Sage)

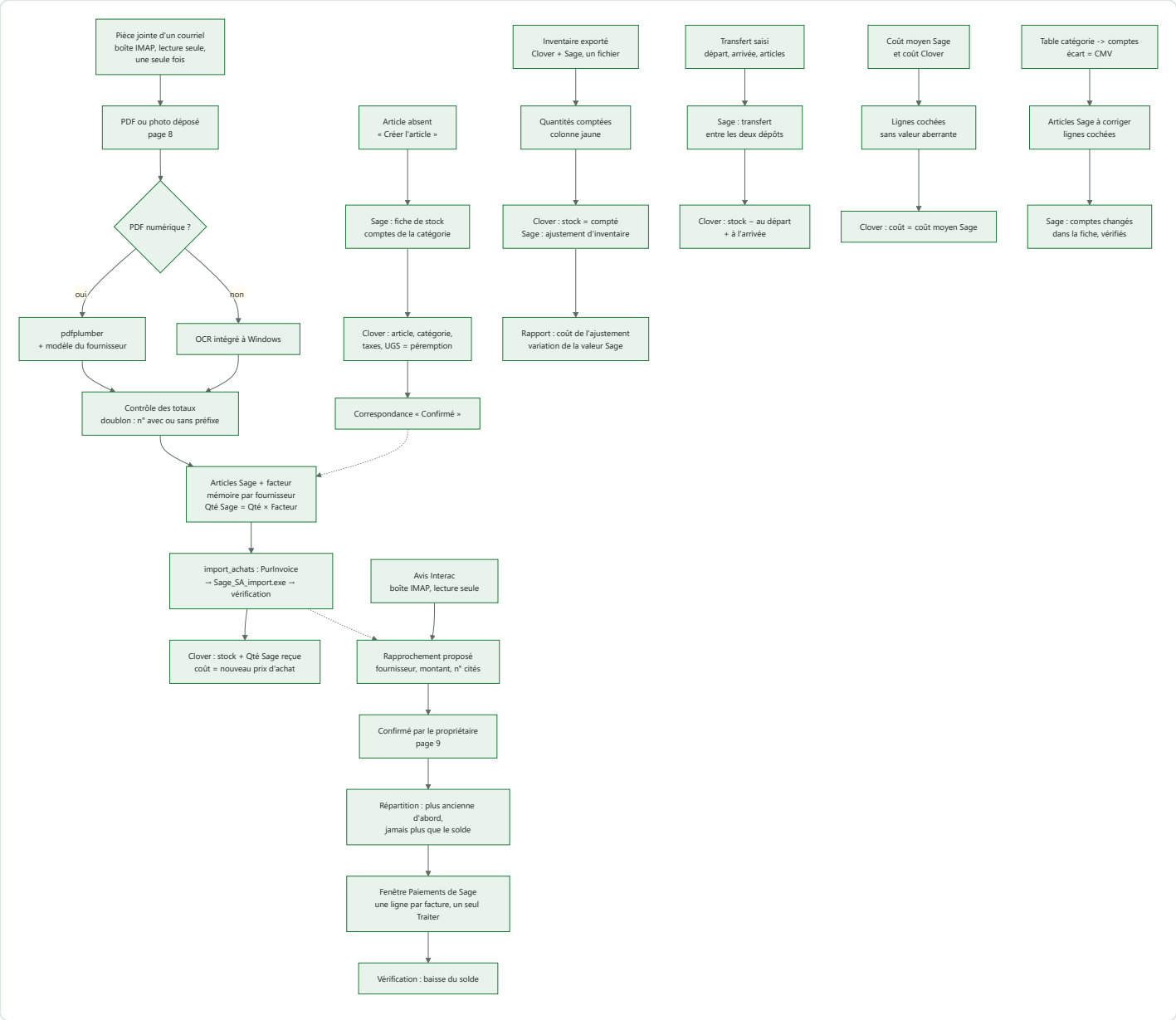


Règle : montant de ligne = ventes nettes Clover de l'article ; prix = montant ÷ quantité nette (4 décimales) ; total = ventes nettes.

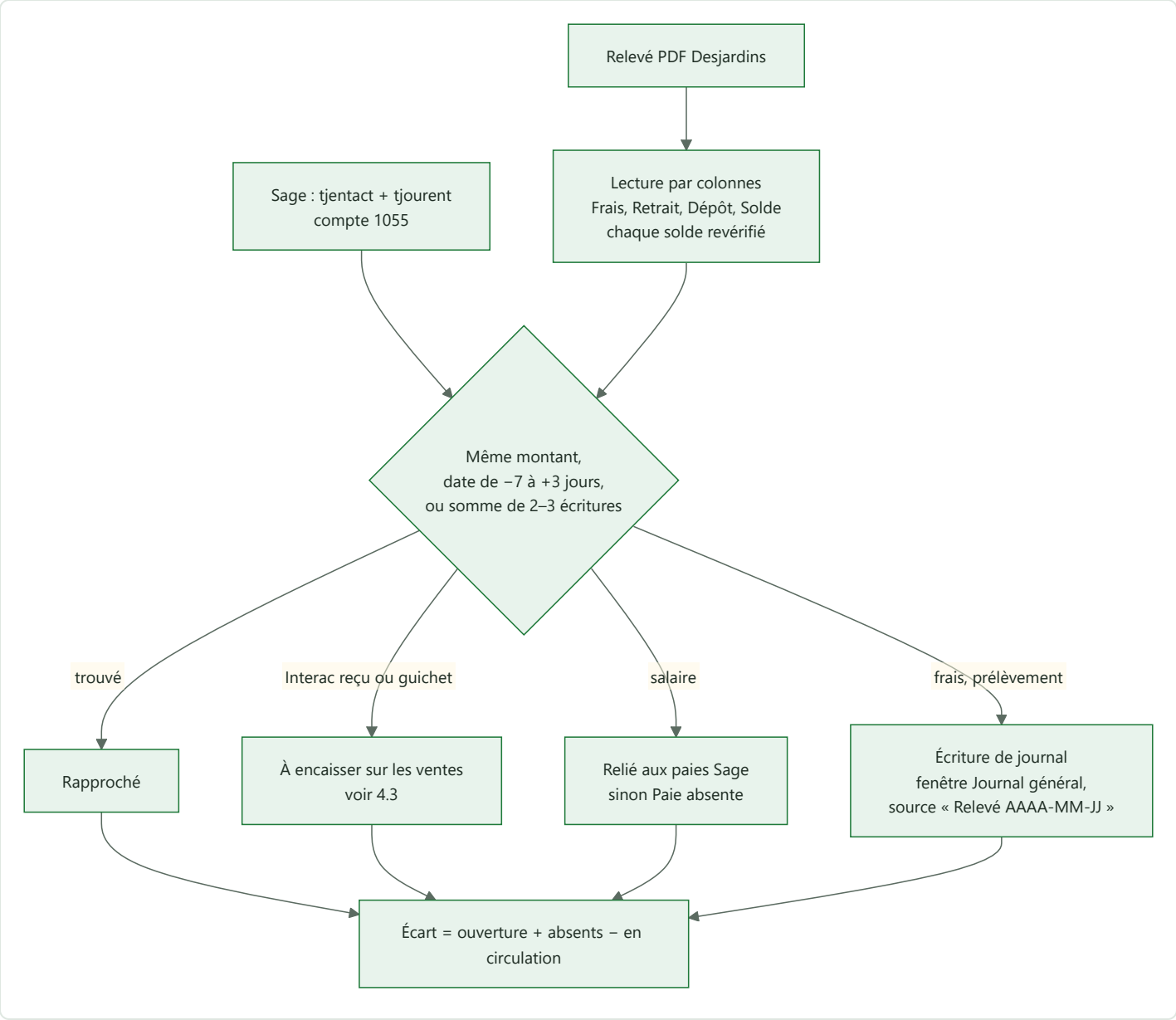
4.3 Encaissements



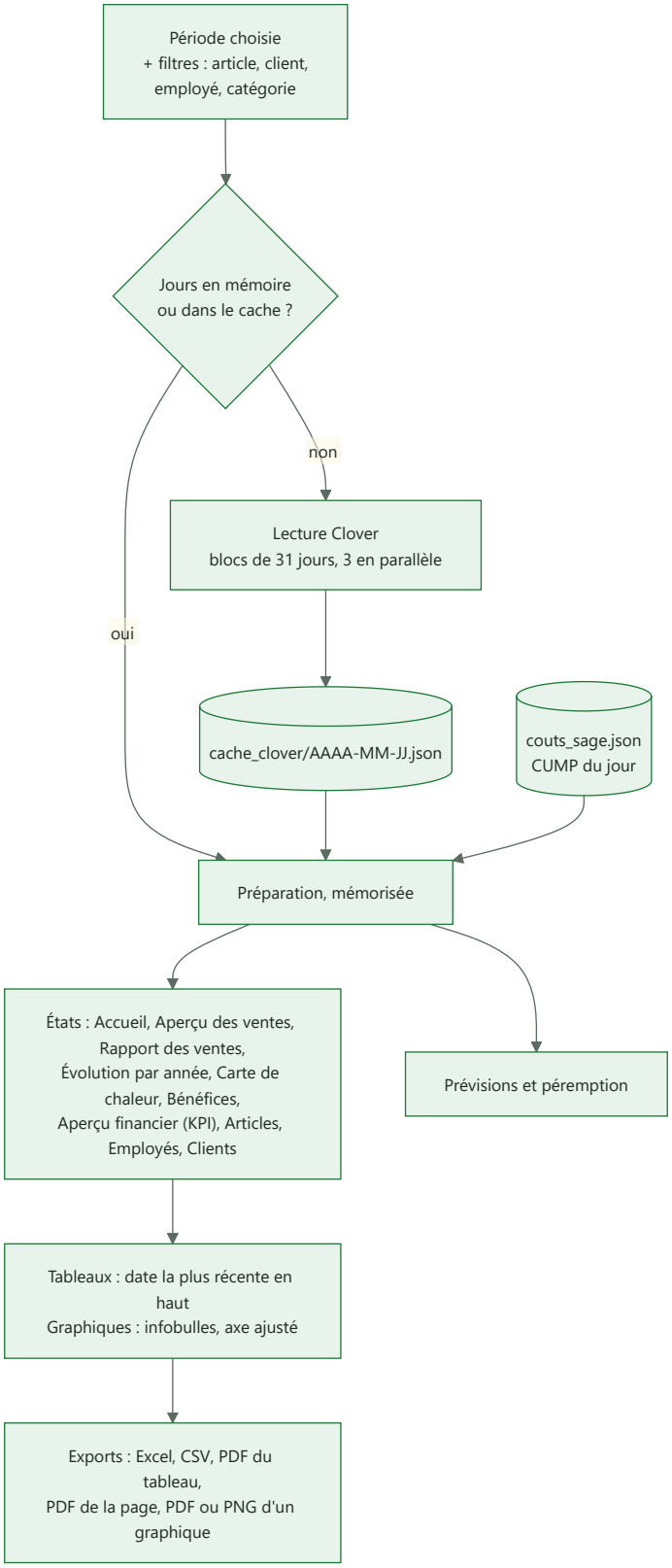
4.4 Factures et paiements fournisseurs



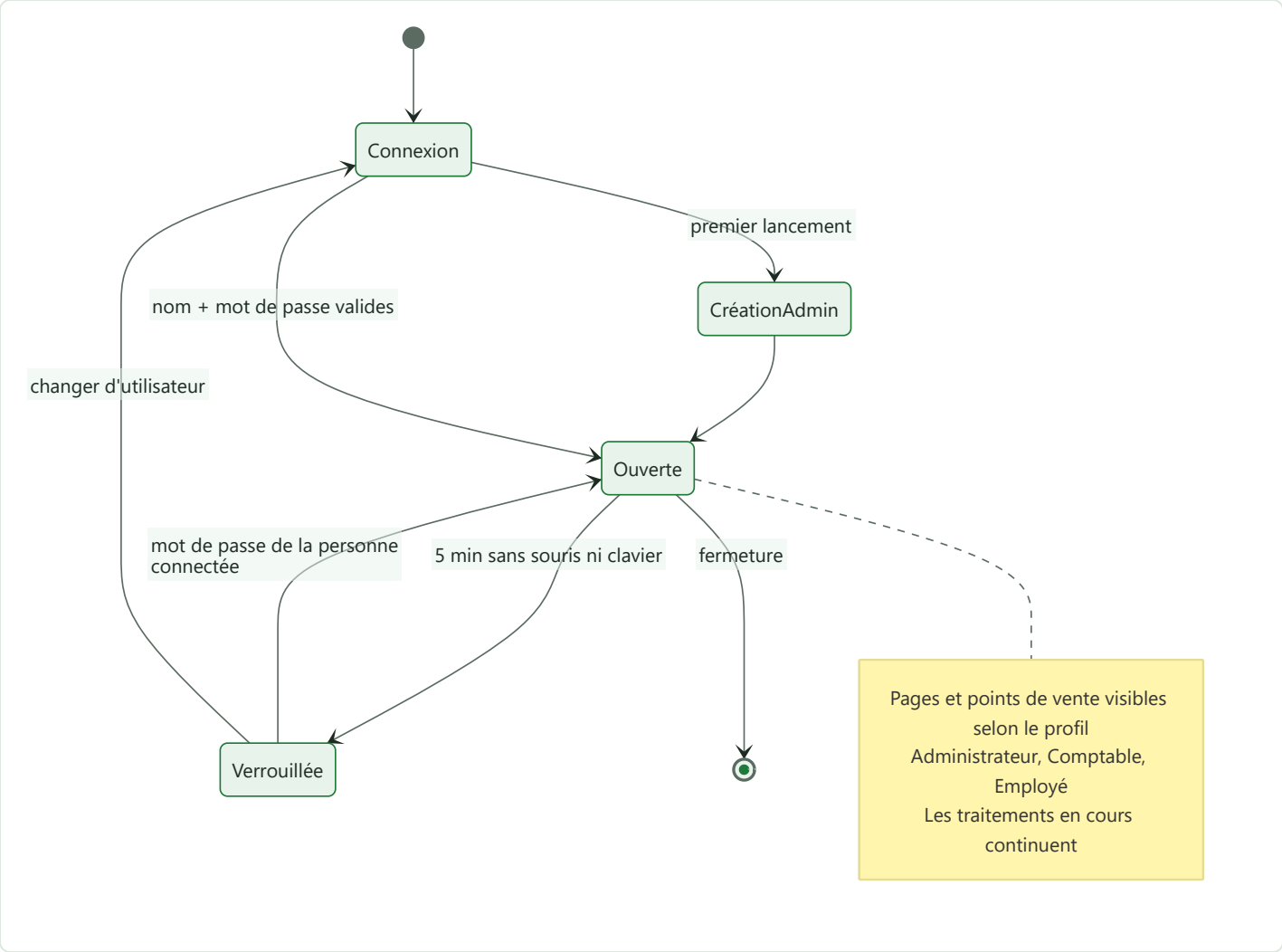
4.5 Rapprochement bancaire



4.6 Rapports et statistiques Clover

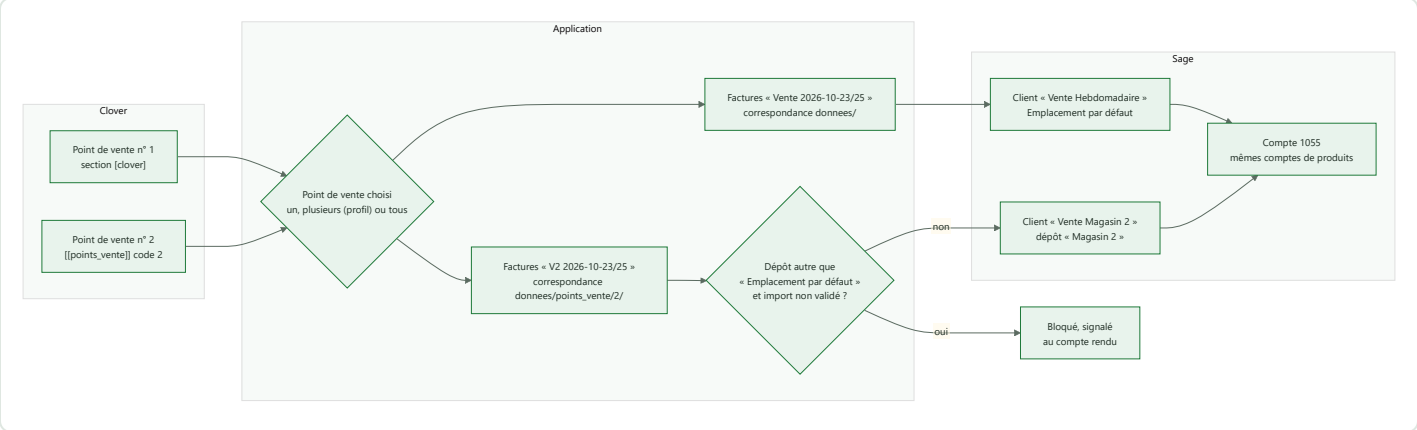


4.7 Connexion, profils et verrouillage



4.8 Plusieurs points de vente

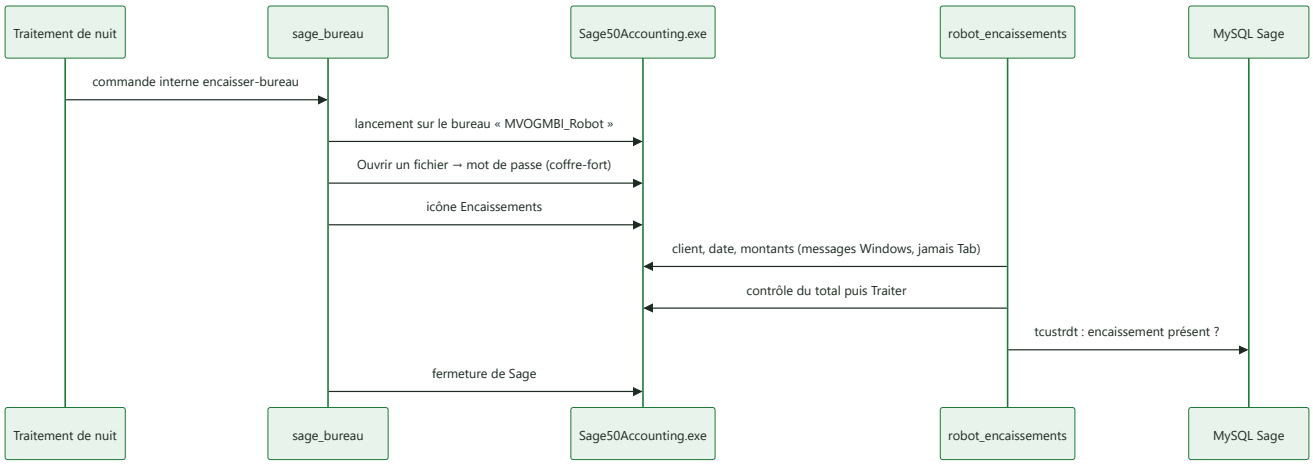
Chaque point de vente Clover (identifiant marchand et jeton) est un dépôt Sage, avec son client et ses factures. Le n° 1 garde ses réglages d'origine.



5. Pilotage de Sage

Sage 50 CA n'a pas d'API ouverte. L'application passe par trois voies :

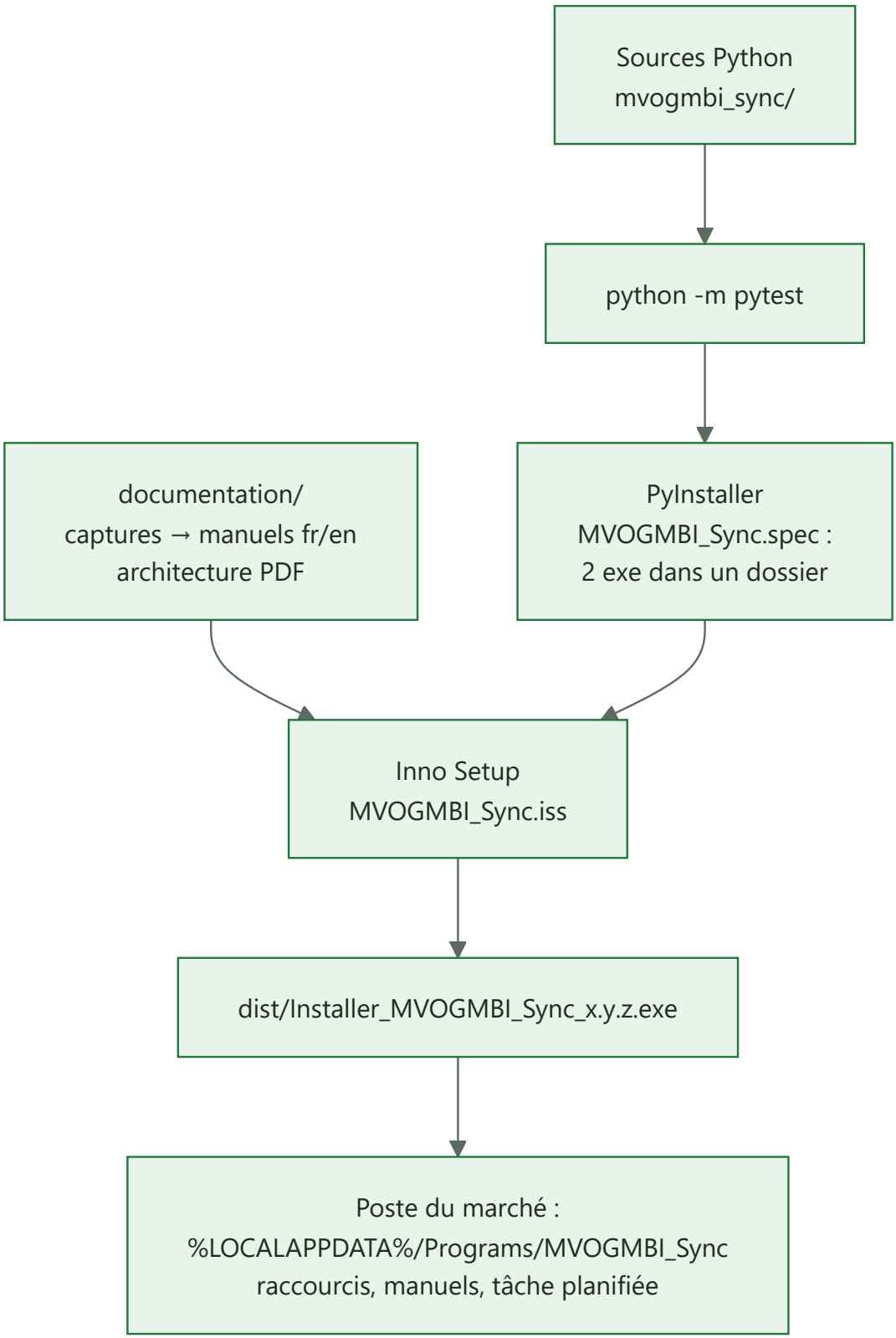
Voie	Utilisée pour	Sage	Vérification
MySQL en lecture seule (`base_sage.py`)	Tout ce qui se lit	ouvert, ou base ouverte par l'outil d'import pendant la fenêtre de mot de passe	—
`Sage_SA_import.exe` (`sage_auto.py`)	Factures de vente `<SalInvoice>` et d'achat `<PurInvoice>`	fermé (accès exclusif)	présence dans `tcustr / tventr`
Fenêtres de Sage (`sage_bureau.py` + `robot_*.py`)	Encaissements, paiements, journal général (non importables)	lancé par l'application sur un bureau Windows séparé ; fonctionne session verrouillée	baisse des soldes, écriture au 1055



6. Sécurité

Sujet	Mesure
Secrets	Coffre-fort Windows (keyring `MVOGMBI_Sync`) : `clover_jeton`, `sage_lecture`, `sage_import`, `courriel`, boîte des paiements. Jamais dans `config.toml` ni dans le dépôt.
Comptes	`utilisateurs.json` : empreintes de mots de passe, profils et pages permises ; journal des connexions.
Verrouillage	Après `[general] verrouillage_minutes` (5 par défaut ; 0 = jamais) sans activité. La fenêtre est cachée et le mot de passe est redemandé.
Sage	Utilisateur MySQL en consultation seule ; imports et saisies uniquement après contrôle des doublons.
Banque	Relevés chargés à la main : aucune connexion à AccèsD.
Courriel	IMAP en lecture seule ; SMTP pour le compte rendu.
Dépôt public	`.gitignore` : `config.toml`, `donnees/`, `sortie/`, `*.xlsx`, `*.IMP`, `*.SAI`, captures et manuels contenant des données réelles.

7. Fabrication et déploiement



- `installation/fabriquer.cmd` enchaîne tout. Chaque livraison a son propre numéro de version : `aide.VERSION`, `version_info.txt` et `MVOGMBI_Sync.iss`.

- RACINE est le dossier de l'exe ; la variable `MVOGMBI_RACINE` en force un autre.
- Tests : `tests/`, environ 110 tests sans accès à Clover ni à Sage. Les essais réels se font sur la copie `MVOGMBI_ESSAI.SAI`.

8. Performances

Opération	Moyen	Ordre de grandeur
Commandes Clover d'une période	liste filtrée par `clientCreatedTime`, commandes manquantes 6 en parallèle	secondes par jour
Statistiques d'une année	blocs de 31 jours, 3 en parallèle, cache par jour	49 s à froid, quelques secondes ensuite
Filtres globaux	recalcul en mémoire, sans relire Clover	environ 1 s
Recherches dans l'historique Sage	historique gardé 10 min	0,3 s après la première
Ouverture des statistiques le matin	cache des 7 derniers jours préchauffé la nuit	immédiat